

Mapa de Módulos Funcionales y Arquitectura Lógica Inicial

Plataforma de Ventanilla Única, PQRSD, Correspondencia y Gestión Documental Progresiva

Versión: 0.1

Estado: Borrador inicial para revisión

Fecha: 20 de mayo de 2026

Documentos relacionados:

- Requisitos No Funcionales v0.1.
- Matriz de Roles, Permisos y Funciones v0.1.
- Documento de Visión y Alcance del Producto v0.1.

Rol de elaboración: Arquitectura de software, seguridad, análisis funcional, diseño modular y gestión documental.

1. Propósito del documento

Este documento define el **mapa funcional y la arquitectura lógica inicial** de la plataforma institucional para la gestión de **Ventanilla Única, PQRSD, correspondencia interna, correspondencia externa y gestión documental progresiva**.

Su finalidad es organizar el sistema en módulos coherentes, definir responsabilidades, relaciones entre componentes, límites funcionales, dependencias, integraciones, eventos principales y criterios iniciales de arquitectura para que el producto pueda construirse de manera ordenada, segura, escalable y mantenible.

Este documento sirve como puente entre:

- La visión del producto.
 - Los requisitos no funcionales.
 - La matriz de roles y permisos.
 - Las historias de usuario.
 - El modelo de datos conceptual.
 - La arquitectura técnica futura.
 - El backlog de desarrollo.
-

2. Decisión arquitectónica inicial

Para la primera versión productiva se recomienda una arquitectura de tipo **modular monolith bien estructurado**, con diseño orientado por dominios funcionales, separación clara de responsabilidades y preparación para una futura evolución hacia servicios independientes si el sistema crece.

2.1. Justificación

La plataforma tiene varios dominios funcionales conectados entre sí: usuarios, roles, ventanilla, radicación, PQRSD, correspondencia, documentos, TRD/TVD, auditoría, notificaciones, integraciones e IA.

Separarlos prematuramente como microservicios puede aumentar la complejidad operativa, costos de infraestructura, trazabilidad distribuida y dificultades de desarrollo.

Por eso se recomienda iniciar con una arquitectura modular, robusta y bien delimitada, que permita:

- Desarrollo más rápido.
- Menor complejidad operativa inicial.
- Mayor control transaccional.
- Seguridad centralizada.
- Auditoría consistente.
- Escalamiento progresivo.
- Separación futura de módulos críticos.

2.2. Principio de evolución

La arquitectura deberá construirse de tal forma que en el futuro puedan separarse módulos como:

- Integración con correo.
- Notificaciones.
- Agentes IA.
- Reportes.
- Repositorio documental.
- Auditoría.
- Portal ciudadano.
- Firma digital.

3. Vista general de arquitectura lógica

```
Usuarios internos / futuros usuarios externos
      ↓
Interfaz Web / Portal / Panel de Administración
      ↓
Capa de Aplicación y API
      ↓
```

Módulos de Dominio

- |— Identidad y Acceso
- |— Configuración Institucional
- |— Ventanilla Única
- |— Radicación
- |— Terceros
- |— PQRS
- |— Correspondencia
- |— Buzón y Tareas
- |— Documentos y Anexos
- |— Plantillas
- |— Firmas
- |— TRD/TVD
- |— Auditoría
- |— Notificaciones y Alertas
- |— Reportes
- |— Integraciones
- |— Agentes IA

↓

Capa de Datos y Almacenamiento

- |— Base de datos transaccional
- |— Repositorio documental
- |— Índices de búsqueda
- |— Logs técnicos
- |— Auditoría funcional

↓

Servicios Externos

- |— Correo institucional
- |— Firma digital futura
- |— Servicios ciudadanos digitales futuros
- |— RPA futuro
- |— Motores IA
- |— Sistemas internos de la entidad

4. Capas lógicas del sistema

4.1. Capa de presentación

Responsable de la interacción con los usuarios.

Incluye:

- Pantalla de inicio de sesión.
- Panel principal.

- Buzón de usuario.
- Ventanilla Única.
- PQRSD.
- Correspondencia.
- Tareas.
- Documentos.
- Plantillas.
- Firmas.
- Reportes.
- Administración.
- Auditoría.

Reglas de esta capa

- Solo debe mostrar menús autorizados.
 - No debe contener reglas críticas de seguridad.
 - No debe decidir permisos por sí sola; la autorización debe validarse en backend.
 - Debe ser clara para usuarios no técnicos.
 - Debe priorizar flujos de trabajo y alertas.
-

4.2. Capa de API y aplicación

Responsable de recibir solicitudes, validar permisos, coordinar casos de uso y entregar respuestas.

Incluye:

- Controladores o endpoints.
- Servicios de aplicación.
- Validadores.
- Orquestadores de flujo.
- Control de autorización.
- Manejo de errores.
- Transformación de datos.
- Integración con módulos internos.

Reglas de esta capa

- Toda operación crítica debe validar usuario, rol, permiso y alcance.
 - Toda acción crítica debe generar evento de auditoría.
 - No debe permitir saltos indebidos de estado.
 - Debe garantizar consistencia entre radicado, documento, tarea y flujo.
-

4.3. Capa de dominio

Contiene las reglas principales del negocio institucional.

Incluye entidades y reglas como:

- Radicado único.
- Clasificación de PQRS.
- Control de términos.
- Estados de trámite.
- Versionamiento documental.
- Anulación controlada.
- Reasignación de tareas.
- Firma autorizada.
- TRD/TVD versionadas.
- Dependencias históricas.
- Usuarios inactivos sin pérdida de historial.

Reglas de esta capa

- Debe ser independiente de detalles de interfaz.
 - Debe proteger invariantes del negocio.
 - Debe centralizar reglas críticas.
 - Debe ser altamente probada.
-

4.4. Capa de infraestructura

Responsable de persistencia, almacenamiento, correo, archivos, IA, RPA, firma y servicios externos.

Incluye:

- Base de datos.
- Repositorio documental.
- Servicio de correo.
- Servicio de archivos.
- Servicio de búsqueda.
- Servicio de firma.
- Servicio de IA.
- Servicio de notificaciones.
- Servicio de auditoría.
- Servicio de reportes.

Reglas de esta capa

- Debe estar desacoplada mediante interfaces.
 - Debe permitir cambiar proveedores sin romper el dominio.
 - Debe proteger secretos y credenciales.
 - Debe registrar fallos e integraciones.
-

4.5. Capa transversal de seguridad

Aplica a todo el sistema.

Incluye:

- Autenticación.
- Autorización.
- Roles.
- Permisos.
- Alcance por dependencia.
- Sesiones.
- Cifrado.
- Protección de datos.
- Auditoría.
- Control de archivos.
- Validación de entradas.

5. Mapa de módulos funcionales

MOD-001 — Identidad y Acceso

Responsabilidad

Gestionar usuarios, autenticación, roles, permisos, estados, sesiones, tipos de vinculación y alcance de acceso.

Funciones principales

- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Gestión de usuarios.
- Estados de usuario: activo, suspendido, inactivo, bloqueado, retirado.
- Tipos de vinculación: planta, provisional, OPS, practicante, externo autorizado.
- Roles configurables.
- Permisos configurables.
- Alcance por dependencia.
- Cierre de sesiones activas.
- Bloqueo por seguridad.
- Historial de usuario.

Entidades principales

- Usuario.
- Rol.
- Permiso.
- Sesión.
- Tipo de vinculación.
- Estado de usuario.
- Asignación de rol.
- Historial de acceso.

Reglas clave

- Un usuario puede tener varios roles.
- Un rol puede tener varias funciones.
- Un permiso puede limitarse por dependencia.
- Un usuario inactivo no puede ingresar.
- Un usuario con historia no debe eliminarse.
- Todo cambio de rol debe auditarse.

Dependencias

- Configuración Institucional.
 - Auditoría.
 - Notificaciones.
-

MOD-002 — Configuración Institucional

Responsabilidad

Administrar los datos generales de la entidad, dependencias, cargos, canales, términos, calendarios, estados y parámetros de operación.

Funciones principales

- Configurar datos de entidad.
- Configurar logo institucional.
- Configurar dependencias.
- Configurar cargos.
- Configurar firmantes.
- Configurar canales.
- Configurar términos de respuesta.
- Configurar calendario hábil.
- Configurar estados de trámites.

- Configurar reglas de asignación inicial.

Entidades principales

- Entidad.
- Dependencia.
- Cargo.
- Canal.
- Calendario institucional.
- Parámetro.
- Firmante autorizado.
- Estado configurable.

Reglas clave

- Las dependencias deben tener vigencia.
- Las dependencias deben poder asociarse a códigos documentales.
- Los cargos deben conservar historial.
- Los parámetros críticos deben auditarse.

Dependencias

- Identidad y Acceso.
- TRD/TVD.
- Auditoría.

MOD-003 — Estructura Orgánica Versionada

Responsabilidad

Gestionar cambios en la estructura institucional sin perder trazabilidad histórica de dependencias, cargos, usuarios, radicados y documentos.

Funciones principales

- Crear dependencias.
- Versionar dependencias.
- Cerrar vigencia de dependencias.
- Registrar fusiones o divisiones.
- Asociar usuarios a dependencias.
- Asociar dependencias a códigos TRD.
- Consultar estructura vigente.
- Consultar estructura histórica.

Entidades principales

- Dependencia.
- Versión de dependencia.
- Relación dependencia-padre.
- Código orgánico.
- Vigencia.
- Historial de estructura.

Reglas clave

- Un radicado histórico conserva la dependencia vigente al momento de su creación.
- Una tarea histórica conserva el responsable y dependencia de la época.
- Las dependencias no se eliminan si tienen historial.

Dependencias

- Configuración Institucional.
 - TRD/TVD.
 - Auditoría.
-

MOD-004 — Ventanilla Única

Responsabilidad

Ser el punto principal de entrada y control de solicitudes, comunicaciones y documentos que ingresan o salen oficialmente de la entidad.

Funciones principales

- Registrar ingreso.
- Seleccionar canal.
- Registrar datos de remitente.
- Cargar anexos.
- Digitalizar documentos físicos.
- Crear radicado de entrada.
- Crear radicado de salida.
- Generar constancia.
- Clasificar entrada.
- Derivar a PQRS.
- Derivar a correspondencia externa.
- Derivar a correspondencia interna.
- Derivar a trámite o expediente futuro.
- Enviar acuse de recibido.

- Gestionar cola de correos importados.

Entidades principales

- Registro de ventanilla.
- Radicado.
- Canal.
- Remitente.
- Destinatario.
- Anexo.
- Constancia.
- Clasificación inicial.

Reglas clave

- Todo ingreso oficial debe pasar por Ventanilla Única o relacionarse con un radicado.
- El radicado no se edita ni reutiliza.
- Un radicado puede derivar en PQRSD, correspondencia o trámite.
- La anulación requiere autorización.

Dependencias

- Radicación.
- Terceros.
- Documentos y Anexos.
- PQRSD.
- Correspondencia.
- Auditoría.
- Notificaciones.
- IA.
- Correo Institucional.

MOD-005 — Radicación

Responsabilidad

Gestionar la generación, control, integridad, consecutivos, constancias y estados de los radicados de entrada y salida.

Funciones principales

- Generar número de radicado.
- Controlar consecutivos.
- Diferenciar entrada y salida.

- Generar constancia.
- Asociar radicado de entrada y salida.
- Consultar radicado.
- Anular radicado con autorización.
- Verificar radicado mediante código o QR.

Entidades principales

- Radicado.
- Consecutivo.
- Tipo de radicado.
- Estado de radicado.
- Constancia.
- Relación de radicados.

Reglas clave

- El número de radicado es único.
- No se puede reutilizar un radicado anulado.
- Todo cambio de estado debe auditarse.
- La radicación de salida debe relacionarse con documento final cuando aplique.

Dependencias

- Ventanilla Única.
- Documentos.
- Auditoría.
- Configuración Institucional.

MOD-006 — Terceros y Ciudadanos

Responsabilidad

Gestionar información de ciudadanos, personas jurídicas, entidades externas, remitentes y destinatarios.

Funciones principales

- Registrar ciudadano.
- Registrar persona jurídica.
- Registrar entidad externa.
- Registrar datos de contacto.
- Detectar posibles duplicados.
- Asociar tercero a radicados.
- Actualizar datos con trazabilidad.

- Clasificar tipo de tercero.

Entidades principales

- Tercero.
- Ciudadano.
- Persona jurídica.
- Entidad externa.
- Documento de identificación.
- Contacto.
- Dirección.

Reglas clave

- Los datos personales deben protegerse.
- Las actualizaciones deben auditarse.
- La duplicidad debe controlarse.
- La consulta sensible debe restringirse.

Dependencias

- Ventanilla Única.
- PQRSD.
- Correspondencia.
- Auditoría.

MOD-007 — PQRSD

Responsabilidad

Gestionar el ciclo de vida de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes de información, consultas y demás solicitudes ciudadanas o institucionales clasificadas como PQRSD.

Funciones principales

- Recibir PQRSD desde Ventanilla Única.
- Clasificar tipo de PQRSD.
- Calcular término.
- Asignar dependencia.
- Asignar funcionario.
- Reasignar con justificación.
- Gestionar análisis.
- Proyectar respuesta.
- Enviar a revisión.

- Aprobar.
- Firmar.
- Radicar salida.
- Enviar respuesta.
- Cerrar.
- Reabrir con autorización.
- Generar reportes.

Entidades principales

- PQRSD.
- Tipo de PQRSD.
- Término.
- Estado de PQRSD.
- Asignación.
- Respuesta.
- Revisión.
- Aprobación.
- Cierre.

Reglas clave

- Toda PQRSD debe tener radicado de entrada.
- Toda PQRSD debe tener término calculado.
- Toda asignación debe ser trazable.
- El cierre debe tener respuesta o causal válida.
- La IA solo sugiere clasificación o borrador.

Dependencias

- Ventanilla Única.
 - Radicación.
 - Terceros.
 - Buzón y Tareas.
 - Documentos.
 - Plantillas.
 - Firmas.
 - Notificaciones.
 - Auditoría.
 - IA.
 - Reportes.
-

MOD-008 — Correspondencia

Responsabilidad

Gestionar comunicaciones internas, externas recibidas y externas enviadas.

Submódulos

- Correspondencia interna.
- Correspondencia externa recibida.
- Correspondencia externa enviada.

Funciones principales

- Crear comunicación interna.
- Enviar comunicación interna.
- Recibir comunicación interna.
- Responder comunicación interna.
- Crear comunicación externa de salida.
- Gestionar correspondencia externa recibida.
- Relacionar correspondencia con radicados.
- Relacionar respuesta de salida con entrada.
- Adjuntar anexos.
- Consultar trazabilidad.

Entidades principales

- Correspondencia.
- Tipo de correspondencia.
- Remitente.
- Destinatario.
- Dependencia origen.
- Dependencia destino.
- Estado.
- Comunicación relacionada.

Reglas clave

- La correspondencia externa oficial debe tener radicado.
- La correspondencia interna debe respetar permisos entre dependencias.
- La salida oficial debe tener documento aprobado o firmado si el flujo lo exige.
- Toda comunicación debe tener trazabilidad.

Dependencias

- Ventanilla Única.
 - Radicación.
 - Terceros.
 - Documentos.
 - Plantillas.
 - Firmas.
 - Buzón y Tareas.
 - Auditoría.
-

MOD-009 — Buzón de Trabajo y Tareas

Responsabilidad

Centralizar el trabajo diario de cada usuario y dependencia mediante bandejas, tareas, vencimientos, notificaciones y alertas.

Funciones principales

- Mostrar mi buzón.
- Mostrar buzón de dependencia.
- Listar PQRSD asignadas.
- Listar correspondencia recibida.
- Listar correspondencia enviada.
- Listar tareas pendientes.
- Listar documentos por revisar.
- Listar documentos por aprobar.
- Listar documentos por firmar.
- Reasignar tareas.
- Marcar tareas como gestionadas.
- Escalar tareas vencidas.

Entidades principales

- Buzón.
- Tarea.
- Asignación.
- Responsable.
- Prioridad.
- Estado de tarea.
- Fecha límite.

Reglas clave

- El usuario solo ve lo autorizado.
- El jefe puede ver tareas de la dependencia.
- Las tareas de usuarios inactivos deben poder reasignarse.
- Los vencimientos deben generar alertas.

Dependencias

- Identidad y Acceso.
 - PQRS.
 - Correspondencia.
 - Notificaciones.
 - Auditoría.
-

MOD-010 — Documentos y Anexos

Responsabilidad

Gestionar archivos digitales, documentos recibidos, anexos, documentos generados, versiones, estados y relaciones con radicados o expedientes.

Funciones principales

- Cargar documento.
- Cargar anexo.
- Ver documento.
- Descargar documento.
- Asociar documento a radicado.
- Asociar documento a PQRS.
- Asociar documento a correspondencia.
- Versionar documento.
- Anular documento.
- Clasificar documento.
- Controlar estado documental.

Entidades principales

- Documento.
- Anexo.
- Versión documental.
- Tipo documental.
- Estado documental.
- Metadato.

- Repositorio.

Reglas clave

- No se debe sobrescribir un documento final.
- Todo documento debe tener versión.
- Los anexos deben estar asociados a un radicado, tarea, PQRS, correspondencia o expediente.
- Los documentos sensibles deben tener acceso controlado.
- La carga de archivos debe validar tipos permitidos.

Dependencias

- Ventanilla Única.
- PQRS.
- Correspondencia.
- Plantillas.
- Firmas.
- TRD/TVD.
- Auditoría.

MOD-011 — Plantillas Documentales

Responsabilidad

Gestionar formatos institucionales preformateados para generar documentos base con datos autocompletados.

Funciones principales

- Crear plantilla.
- Editar plantilla.
- Versionar plantilla.
- Activar/inactivar plantilla.
- Asociar plantilla a dependencia.
- Asociar plantilla a tipo de trámite.
- Configurar campos dinámicos.
- Generar documento base.

Entidades principales

- Plantilla.
- Versión de plantilla.
- Campo dinámico.
- Tipo de plantilla.

- Documento generado.

Reglas clave

- La plantilla debe tener versión.
- Un documento generado debe conservar la versión de plantilla usada.
- El documento generado inicia en estado borrador.
- La edición directa en línea puede quedar para fase futura.

Dependencias

- Configuración Institucional.
 - Documentos.
 - PQRS.
 - Correspondencia.
 - Firmas.
 - Auditoría.
-

MOD-012 — Firmas

Responsabilidad

Gestionar la evidencia de firmas escaneadas, electrónicas y preparación para firmas digitales certificadas.

Funciones principales

- Registrar firma escaneada autorizada.
- Firmar electrónicamente.
- Preparar integración con firma digital.
- Validar firmante autorizado.
- Consultar evidencia de firma.
- Rechazar firma con observación.
- Asociar firma a documento y versión.

Entidades principales

- Firma.
- Tipo de firma.
- Firmante.
- Evidencia de firma.
- Documento firmado.
- Versión firmada.

Reglas clave

- No se firma un borrador no aprobado.
- No se modifica un documento firmado.
- El firmante debe estar activo y autorizado.
- La firma debe asociarse a cargo y dependencia vigentes al momento de firmar.

Dependencias

- Identidad y Acceso.
- Documentos.
- Plantillas.
- PQRS.
- Correspondencia.
- Auditoría.

MOD-013 — TRD, TVD y Clasificación Documental

Responsabilidad

Gestionar tablas de retención documental, tablas de valoración documental, series, subseries, tipos documentales, versiones y relaciones documentales.

Funciones principales

- Crear TRD.
- Versionar TRD.
- Crear TVD.
- Versionar TVD.
- Crear series.
- Crear subseries.
- Configurar tipos documentales.
- Asociar dependencias a códigos TRD.
- Asociar documentos a serie/subserie.
- Consultar clasificación histórica.

Entidades principales

- TRD.
- Versión TRD.
- TVD.
- Versión TVD.
- Serie.
- Subserie.

- Tipo documental.
- Código documental.
- Vigencia.

Reglas clave

- Las versiones usadas no deben sobrescribirse.
- Un documento conserva la versión TRD/TVD vigente al momento de clasificación.
- Una dependencia debe poder cambiar sin afectar documentos históricos.

Dependencias

- Configuración Institucional.
- Estructura Orgánica Versionada.
- Documentos.
- Radicación.
- Auditoría.

MOD-014 — Expediente Electrónico Básico

Responsabilidad

Preparar la agrupación de radicados, documentos, anexos y actuaciones dentro de expedientes electrónicos futuros.

Funciones primera versión

- Crear expediente básico.
- Asociar radicados a expediente.
- Asociar documentos a expediente.
- Consultar documentos del expediente.
- Registrar metadatos básicos.

Funciones futuras

- Índice electrónico.
- Hoja de control.
- Transferencias documentales.
- Archivo central.
- Archivo histórico.
- Disposición final.

Entidades principales

- Expediente.
- Expediente-documento.
- Expediente-radicado.
- Metadatos.
- Estado de expediente.

Reglas clave

- El expediente debe conservar orden y trazabilidad.
- Los documentos no deben perder relación con radicados.
- La base debe permitir evolución a SGDEA.

Dependencias

- Documentos.
 - Radicación.
 - TRD/TVD.
 - Auditoría.
-

MOD-015 — Notificaciones y Alertas

Responsabilidad

Informar a los usuarios sobre asignaciones, tareas, vencimientos, devoluciones, aprobaciones, firmas y eventos relevantes.

Funciones principales

- Crear notificación.
- Mostrar notificación en buzón.
- Enviar notificación por correo, si aplica.
- Generar alertas de vencimiento.
- Generar alertas de PQRSD vencidas.
- Escalar alertas.
- Marcar como leída.
- Registrar historial.

Entidades principales

- Notificación.
- Alerta.
- Tipo de alerta.

- Destinatario.
- Estado de lectura.
- Canal de notificación.

Reglas clave

- Las alertas críticas no deben depender solo del correo.
- Las notificaciones deben respetar permisos.
- Las alertas de vencimiento deben basarse en términos configurados.

Dependencias

- Buzón y Tareas.
- PQRS.
- Correspondencia.
- Identidad y Acceso.
- Auditoría.

MOD-016 — Auditoría y Trazabilidad

Responsabilidad

Registrar y permitir consultar eventos críticos del sistema y actuaciones institucionales.

Funciones principales

- Registrar eventos.
- Consultar auditoría de radicado.
- Consultar auditoría de documento.
- Consultar auditoría de usuario.
- Consultar auditoría de roles.
- Consultar auditoría de firma.
- Consultar auditoría de IA.
- Consultar auditoría de anulaciones.
- Exportar auditoría autorizada.

Entidades principales

- Evento de auditoría.
- Tipo de evento.
- Actor.
- Entidad afectada.
- Valor anterior.
- Valor nuevo.

- Fecha y hora.
- Justificación.

Reglas clave

- La auditoría no debe poder alterarse desde módulos funcionales.
- Las acciones críticas siempre deben auditarse.
- Los eventos deben guardar usuario, rol y dependencia del momento.

Dependencias

- Todos los módulos.
-

MOD-017 — Reportes e Indicadores

Responsabilidad

Generar reportes operativos, administrativos, de control, vencimientos, trazabilidad y productividad.

Funciones principales

- Reporte de radicados.
- Reporte de PQRS.
- Reporte de vencimientos.
- Reporte de correspondencia.
- Reporte de tareas.
- Reporte de usuarios.
- Reporte de cargas de trabajo.
- Reporte de anulaciones.
- Reporte de uso de IA.
- Exportar reportes.

Entidades principales

- Reporte.
- Filtro.
- Indicador.
- Exportación.

Reglas clave

- Los reportes deben respetar permisos.
- Las exportaciones deben auditarse.
- Los datos personales deben protegerse.

Dependencias

- PQRSD.
- Correspondencia.
- Radicación.
- Auditoría.
- Buzón y Tareas.
- Documentos.

MOD-018 — Integración con Correo Institucional

Responsabilidad

Conectar buzones institucionales autorizados con la Ventanilla Única y los flujos de radicación.

Funciones principales

- Configurar buzón.
- Leer correos no procesados.
- Importar correo.
- Importar anexos.
- Asociar correo a radicado existente.
- Crear radicado desde correo.
- Evitar duplicados.
- Enviar acuse.
- Registrar trazabilidad.

Entidades principales

- Buzón institucional.
- Correo importado.
- Anexo de correo.
- Estado de procesamiento.
- Relación correo-radicado.

Reglas clave

- Un correo no debe procesarse dos veces.
- El correo original debe conservarse como evidencia.
- La conversión a radicado debe validarla usuario autorizado, salvo reglas expresas.

Dependencias

- Ventanilla Única.

- Radicación.
 - Documentos.
 - IA.
 - Auditoría.
-

MOD-019 — Agentes IA

Responsabilidad

Apoyar a los usuarios mediante sugerencias, extracción de datos, resúmenes, clasificación, detección de duplicados y borradores.

Funciones principales

- Sugerir tipo de radicación.
- Extraer datos de correo o documento.
- Resumir caso.
- Sugerir dependencia responsable.
- Detectar duplicados.
- Sugerir término aplicable.
- Generar borrador inicial.
- Registrar aceptación o rechazo.

Entidades principales

- Solicitud IA.
- Resultado IA.
- Tipo de asistencia.
- Decisión humana.
- Trazabilidad IA.

Reglas clave

- La IA no decide.
- La IA no firma.
- La IA no anula.
- La IA no cierra trámites.
- Toda sugerencia debe tener validación humana.
- Debe minimizarse exposición de datos sensibles.

Dependencias

- Ventanilla Única.
- PQRSD.

- Correspondencia.
 - Documentos.
 - Correo Institucional.
 - Auditoría.
-

MOD-020 — RPA Futuro

Responsabilidad

Permitir automatizaciones con sistemas externos que no cuenten con API, cuando sea necesario.

Funciones futuras

- Consultar sistemas externos.
- Cargar información en portales externos.
- Descargar soportes.
- Ejecutar tareas repetitivas.
- Registrar acciones del robot.

Entidades principales

- Robot.
- Tarea RPA.
- Ejecución RPA.
- Resultado RPA.

Reglas clave

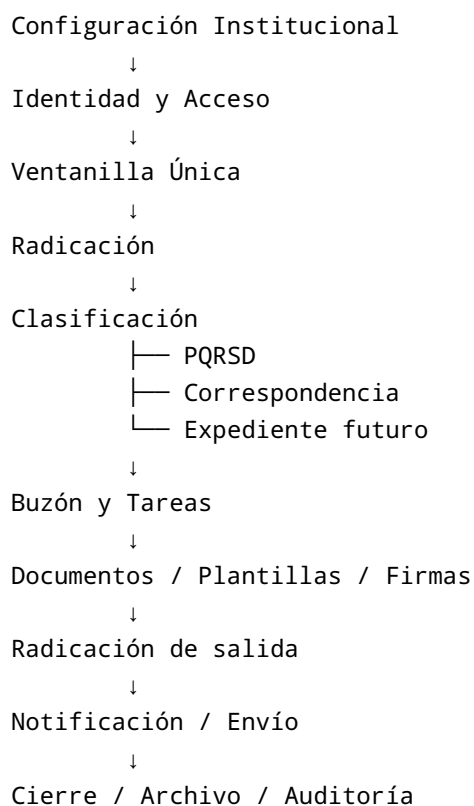
- El RPA debe usar identidad técnica propia.
- No debe compartir credenciales humanas.
- Sus acciones deben auditarse.
- No debe tomar decisiones oficiales.

Dependencias

- Integraciones.
 - Auditoría.
 - Seguridad.
-

6. Relaciones entre módulos

6.1. Relación principal del sistema



6.2. Dependencias críticas

Módulo	Depende de	Motivo
Ventanilla Única	Radicación, Terceros, Documentos	Necesita crear radicados, remitentes y anexos.
PQRSD	Radicación, Buzón, Documentos, Términos	Necesita flujo, asignación, respuesta y control legal.
Correspondencia	Radicación, Documentos, Buzón	Necesita entrada/salida, anexos y destinatarios.
Firmas	Identidad, Documentos	Debe validar firmante y versión documental.
Plantillas	Configuración, Documentos	Usa datos institucionales y genera documentos.

Módulo	Depende de	Motivo
TRD/TVD	Estructura orgánica, Documentos	Clasifica documentos según dependencia y vigencia.
Auditoría	Todos	Registra acciones críticas.
IA	Ventanilla, PQRSD, Documentos, Correo	Apoya clasificación y extracción.
Reportes	Todos los módulos transaccionales	Consolida indicadores.

7. Eventos principales del sistema

La arquitectura debe preparar eventos internos para desacoplar procesos y facilitar auditoría, notificaciones, reportes e integraciones futuras.

7.1. Eventos de Ventanilla y Radicación

- RadicadoCreado.
- RadicadoClasificado.
- RadicadoDerivado.
- RadicadoAnulacionSolicitada.
- RadicadoAnulado.
- ConstanciaGenerada.

7.2. Eventos de PQRSD

- PQRSDCreada.
- PQRSDClasificada.
- PQRSDAsignada.
- PQRSDReasignada.
- PQRSDProximaAVencer.
- PQRSDVencida.
- RespuestaProyectada.
- RespuestaEnviadaARevision.
- RespuestaDevuelta.
- RespuestaAprobada.
- RespuestaFirmada.
- PQRSDCerrada.
- PQRSDReabierta.

7.3. Eventos de Correspondencia

- CorrespondenciaInternaCreada.

- CorrespondenciaInternaEnviada.
- CorrespondenciaInternaLeida.
- CorrespondenciaExternaRecibida.
- CorrespondenciaExternaPreparada.
- CorrespondenciaExternaAprobada.
- CorrespondenciaExternaRadicadaSalida.
- CorrespondenciaExternaEnviada.

7.4. Eventos de Documentos

- DocumentoCargado.
- DocumentoGeneradoDesdePlantilla.
- DocumentoVersionado.
- DocumentoEnviadoARevision.
- DocumentoAprobado.
- DocumentoFirmado.
- DocumentoAnulado.
- DocumentoDescargado.

7.5. Eventos de Usuarios y Seguridad

- UsuarioCreado.
- UsuarioInactivado.
- UsuarioBloqueado.
- RolAsignado.
- RolRetirado.
- PermisoModificado.
- SesionIniciada.
- SesionCerrada.
- IntentoFallidoLogin.

7.6. Eventos de IA

- IASolicitada.
 - IASugerenciaGenerada.
 - IASugerenciaAceptada.
 - IASugerenciaModificada.
 - IASugerenciaRechazada.
-

8. Arquitectura de datos lógica

8.1. Almacenamientos recomendados

Tipo de información	Almacenamiento recomendado
Usuarios, roles, permisos	Base de datos transaccional
Radicados, PQRS, correspondencia	Base de datos transaccional
Documentos y anexos	Repositorio documental / almacenamiento de objetos
Metadatos documentales	Base de datos transaccional
Auditoría funcional	Tabla o almacén separado de auditoría
Logs técnicos	Sistema de logs técnico
Búsquedas	Índice de búsqueda futuro
Reportes	Vistas, consultas optimizadas o almacén analítico futuro

8.2. Regla de separación documental

Los archivos digitales no deben almacenarse como simples carpetas sin control. Deben quedar asociados a:

- Identificador único.
- Radicado.
- Tipo documental.
- Versión.
- Hash o huella de integridad futura.
- Usuario que cargó.
- Fecha de carga.
- Estado.
- Permisos.

8.3. Regla de auditoría

La auditoría funcional debe tratarse como información crítica. No debe mezclarse informalmente con logs técnicos.

9. Integraciones externas

9.1. Integración con correo institucional

Uso en primera versión:

- Recepción de correos.
- Importación de anexos.
- Creación de radicados.
- Envío de acuses.
- Envío de respuestas.

9.2. Integración con IA

Uso en primera versión:

- Clasificación sugerida.
- Extracción de datos.
- Resumen.
- Sugerencia de dependencia.
- Borrador inicial.

9.3. Integración con firma digital

Uso futuro:

- Validación de certificado.
- Firma criptográfica.
- Verificación de integridad.
- Evidencia de firma.

9.4. Integración con servicios ciudadanos digitales

Uso futuro:

- Autenticación ciudadana.
- Carpeta ciudadana.
- Interoperabilidad estatal.
- Notificaciones electrónicas.

9.5. Integración con RPA

Uso futuro:

- Sistemas sin API.

- Carga o consulta automatizada.
- Trámites repetitivos.

10. Seguridad transversal por módulo

Módulo	Controles mínimos
Identidad	Hash seguro de contraseñas, sesiones, bloqueo, estados.
Roles	Mínimo privilegio, trazabilidad de cambios.
Ventanilla	Validación de radicador, control de anexos, auditoría.
Radicación	Consecutivo único, no edición, anulación controlada.
PQRSD	Control de términos, acceso por dependencia, trazabilidad.
Correspondencia	Permisos de comunicación, control de salidas.
Documentos	Versionamiento, permisos, validación de archivos.
Firmas	Validación de firmante, evidencia, no modificación posterior.
TRD/TVD	Versionamiento, permisos documentales.
Auditoría	Inmutabilidad lógica, consulta restringida.
IA	Validación humana, trazabilidad, protección de datos.
Correo	Control de buzones, duplicados, evidencia del mensaje.

11. Vista de menús por arquitectura funcional

11.1. Menú principal sugerido

Inicio / Mi Buzón
 Ventanilla Única
 PQRSD
 Correspondencia
 Documentos
 Tareas
 Alertas
 Reportes
 Administración
 Gestión Documental

11.2. Menú por usuario

El menú no debe mostrarse fijo para todos. Debe construirse dinámicamente según:

- Usuario.
- Roles.
- Permisos.
- Dependencia.
- Estado del usuario.
- Tipo de vinculación.
- Alcance autorizado.

12. Vista de flujo de extremo a extremo

12.1. Caso: PQRSD recibida por correo

```
Correo llega a buzón institucional
↓
Integración de correo lo detecta
↓
IA sugiere tipo, extrae datos y resume
↓
Radicador valida información
↓
Ventanilla crea radicado de entrada
↓
Sistema genera constancia y acuse
↓
Se clasifica como PQRSD
↓
Sistema calcula término
↓
Administrador PQRSD asigna dependencia
↓
Jefe asigna funcionario
↓
Funcionario genera documento base
↓
Proyecta respuesta
↓
```

Revisor/Jefe aprueba o devuelve
↓
Firmante firma
↓
Ventanilla radica salida
↓
Sistema envía respuesta
↓
PQRSD se cierra
↓
Auditoría conserva todo el historial

12.2. Caso: oficio externo recibido presencialmente

Ciudadano o entidad entrega oficio físico
↓
Radicador registra datos
↓
Digitaliza o carga documento
↓
Genera radicado de entrada
↓
Clasifica como correspondencia externa recibida
↓
Deriva a dependencia
↓
Usuario gestiona desde buzón
↓
Si requiere respuesta, genera oficio de salida
↓
Aprobación / firma / radicación salida
↓
Envío y cierre

12.3. Caso: comunicación interna

Usuario autorizado crea comunicación interna
↓
Selecciona dependencia destino
↓
Adjunta soportes
↓
Sistema envía al buzón destino
↓

Destinatario lee y responde
↓
Sistema conserva trazabilidad

12.4. Caso: finalización de contrato OPS

Contrato OPS finaliza
↓
Usuario se marca como inactivo
↓
Sistema cierra sesiones
↓
Sistema identifica tareas pendientes
↓
Jefe reasigna tareas
↓
Historial del usuario permanece intacto
↓
Auditoría registra inactivación y reasignación

13. Límites entre módulos

13.1. Ventanilla Única vs PQRSD

- Ventanilla crea, registra, radica y deriva.
- PQRSD gestiona el fondo de la solicitud.

13.2. Radicación vs Correspondencia

- Radicación controla número, constancia y estado oficial.
- Correspondencia controla contenido, destinatarios y flujo comunicacional.

13.3. Documentos vs Plantillas

- Plantillas son modelos preformateados.
- Documentos son archivos generados o recibidos.

13.4. Firmas vs Aprobaciones

- Aprobación indica visto bueno funcional.
- Firma representa suscripción formal del documento.

13.5. Auditoría vs Logs técnicos

- Auditoría registra acciones institucionales.
- Logs técnicos registran errores, rendimiento y operación del sistema.

13.6. IA vs Usuario humano

- IA sugiere.
- Humano autorizado decide.

14. Criterios para decidir separación futura en microservicios

Un módulo podría separarse en servicio independiente si cumple varias de estas condiciones:

- Tiene carga alta independiente.
- Requiere escalamiento separado.
- Tiene ciclo de desarrollo propio.
- Se integra con proveedores externos complejos.
- Maneja procesamiento asíncrono pesado.
- Tiene reglas de seguridad diferenciadas.
- Puede funcionar con contratos API claros.

Candidatos futuros:

- Servicio de documentos.
- Servicio de notificaciones.
- Servicio de correo.
- Servicio de IA.
- Servicio de reportes.
- Servicio de auditoría.
- Servicio de firma.

15. Riesgos arquitectónicos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Mezclar todas las reglas en un solo módulo	Alto	Separación por dominios funcionales.
No diferenciar radicado de documento	Alto	Módulos separados: Radicación y Documentos.

Riesgo	Impacto	Mitigación
No diseñar auditoría desde el inicio	Alto	Auditoría transversal obligatoria.
IA sin trazabilidad	Alto	Módulo IA con eventos y validación humana.
Permisos simples sin alcance	Alto	Roles + permisos + dependencia + contexto.
Documentos sin versionamiento	Alto	Módulo documental con versiones.
TRD/TVD añadidas demasiado tarde	Alto	Módulo base desde primera versión.
Correo sin control de duplicados	Medio	Integración con estado de procesamiento.
Usuarios OPS borrados	Alto	Estados e historial.
Plantillas sin versión	Medio	Versionamiento de plantillas.
Dependencias sobrescritas	Alto	Estructura orgánica versionada.

16. Recomendación de implementación técnica inicial

Aunque la decisión final de tecnología se tomará en un documento posterior, la arquitectura lógica sugiere:

- Backend modular.
- API REST o API híbrida REST/eventos.
- Base de datos relacional para transacciones institucionales.
- Repositorio documental separado.
- Sistema de eventos internos.
- Auditoría separada.
- Autorización basada en roles, permisos y alcance.
- Motor de tareas o workflow simple en primera versión.
- Integración con correo mediante servicio dedicado.
- IA encapsulada detrás de un servicio interno.
- Preparación para colas de procesamiento.

17. Entregables derivados de esta arquitectura

A partir de este documento se deben construir:

1. Modelo de datos conceptual.
2. Historias de usuario por módulo.
3. Diagrama de estados de PQRSD.
4. Diagrama de estados de documentos.

5. Diagrama de estados de radicado.
 6. Matriz de eventos de auditoría.
 7. Catálogo de APIs iniciales.
 8. Backlog técnico.
 9. Modelo de seguridad detallado.
 10. Estrategia de pruebas.
-

18. Conclusión

La arquitectura lógica inicial propone una plataforma modular, segura y preparada para crecer.

La decisión central es mantener a **Ventanilla Única** como punto de entrada y control principal, separando claramente las responsabilidades de radicación, PQRS, correspondencia, documentos, plantillas, firmas, TRD/TVD, auditoría, notificaciones, correo e IA.

Esta separación permite construir una primera versión productiva sin perder la visión de largo plazo hacia gestión documental electrónica, cero papel, simplificación de trámites, interoperabilidad y SGDEA.

El siguiente documento recomendado es el **Modelo de Datos Conceptual**, donde se definirán las entidades principales, relaciones, campos clave y reglas de persistencia histórica.